Коллок по матану

Выборнов И. А.*

14 ноября 2024 г.

*Особая благодарность: Петрову М. В., Гизатуллину А. Н., Кузьмину И. К., Осипову И. Д. и всем, кто участвовал в редактуре.

Содержание

1 Логическая символика. Отрицание высказываний 5

2 Ограниченные и неограниченные множества. Верхние и нижние грани 5

3 Точные верхние и нижние грани. Эквивалентные определения 6

4 Свойства точных граней 6

5 Теорема о существовании точной верхней грани ограниченного множества 10

6 Определение предела последовательности. Предельные точки. Единственность предела 11

7 Ограниченность сходящейся последовательности 12

8 Сохранение знака сходящейся последовательности 12

9 Предельный переход под знаком неравенства для последовательности 13

10 Лемма о двух милиционерах 14

11 Бесконечно малые последовательности. Связь с пределом последовательности. Бесконечно большие последовательности. Связь между бесконечно большими и бесконечно малыми последовательностями 15

12 Свойства бесконечно малых последовательностей (с помощью определения) 17

13 Теоремы о сумме и произведении и частном сходящихся последовательностей (с помощью бесконечно малых) 18

14 Предел монотонной ограниченной последовательности 20

15 Сочетания, их свойства, Бином Ньютона (без доказательства). Число Эйлера 21

16 Лемма о вложенных отрезках **24**

17 Теорема Больцано-Вейерштрасса **26**

18 Критерий Коши сходимости последовательности **27**

19 Предел функции в точке. Эквивалентность определений по Коши и по Гейне. Примеры функций, имеющих и не имеющих предела в точке **29**

20 Свойства функций, имеющих предел в точке **33**

21 Арифметические действия над пределами функций (доказательства с помощью определений по Коши и по Гейне) **36**

22 Непрерывность функции в точке. Свойства **39**

23 Теорема о непрерывности сложной функции **40**

24 Непрерывность основных элементарных функций **41**

25 Первый замечательный предел. Следствия из него **42**

26 Второй замечательный предел. Следствия из него **44**

27 Критерий Коши существования предела функции **46**

28 Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Пределы на бесконечности **49**

29 Определения «о»-малого, эквивалентных функций. Вычисление пределов с помощью эквивалентностей **49**

30 Теорема об ограниченности непрерывной на отрезке функции **51**

31 Теорема о максимальном и минимальном значении непрерывной на отрезке функции **52**

32 Теорема о переходе через 0 непрерывной на отрезке функции 53

33 Теорема о промежуточных значениях непрерывной на отрезке функции 54

34 Теорема о функции, обратной непрерывной монотонной 55

35 Односторонние пределы. Классификация точек разрыва. Точки разрыва монотонных на отрезке функций 57

36 Модуль непрерывности. Равномерная непрерывность 59

37 Равномерная непрерывность функции на отрезке 59

1 Логическая символика. Отрицание высказываний

Пусть α, β, ... - некоторые высказывания, или утверждения, то есть повествовательные предложения, каждое из которых является истинным или ложным.

Запись $\overline{\alpha}$ означает "не α", то есть отрицание утверждения.

Запись $\alpha \Rightarrow \beta$ означает "из утверждения α следует утверждение β". ("$\Rightarrow$" символ импликации).

Запись $\alpha \Leftrightarrow \beta$ означает "Утверждение α эквивалентно утверждению β", то есть из α следует β, а из β следует α ("$\Leftrightarrow$" символ эквивалентности).

Запись $\alpha \wedge \beta$ означает "α и β" ("$\wedge$" символ конъюнкции).

Запись $\alpha \vee \beta$ означает "α или β" ("$\vee$" символ дизъюнкции).

Запись $\forall x \in X \alpha$ означает "для любого элемента $x \in X$ справедливо утверждение α" ("$\forall$" квантор всеобщности).

Запись $\exists x \in X \alpha$ означает "существует элемент $x \in X$ для которого справедливо утверждение α" ("$\exists$" квантор существования).

Запись $\exists! x \in X \alpha$ означает "существует единственный элемент $x \in X$ для которого справедливо утверждение α".

2 Ограниченные и неограниченные множества. Верхние и нижние грани

Определение. Множество $X \subset \mathbb{R}$ называется *ограниченным сверху*, если существует число A такое, что для всех $x \in X$ выполняется неравенство $x \leqslant A$ При этом число A называется *верхней гранью* множества X.

Если A является верхней гранью множества X, то любое число $A' \geqslant A$ также является верхней гранью множества X.

То же, символами. Множество X ограничено сверху, если $\exists A \; \forall x \in X \; x \leqslant A$.

Определение. Множество $X \subset \mathbb{R}$ называется *ограниченным снизу*, если существует число B такое, что для всех $x \in X$ выполняется неравенство $x \geqslant B$. При этом число B называется *нижней гранью* множества X.

Если B является нижней гранью множества X, то любое число $B' \leqslant B$ также является нижней гранью множества X.

То же, символами. Множество X ограничено снизу, если $\exists B \; \forall x \in X \; x \geqslant B$.

Определение. Множество $X \subset \mathbb{R}$ называется *ограниченным*, если существует число C такое, что для всех $x \in X$ выполняется неравенство $|x| \leqslant C$. Множество $X \subset \mathbb{R}$ ограничено тогда и только тогда, когда оно ограничено и сверху, и снизу.

То же, символами. Множество X ограничено, если $\exists C\ \forall x \in X\ |x| \leqslant C$.

3 Точные верхние и нижние грани. Эквивалентные определения

Определение. Точной верхней гранью или *супремумом* называют наименьший элемент множества верхних граней. Обозначается $\sup X$.

$M = \sup X \Leftrightarrow ((\forall x \in X\ x \leqslant M) \wedge (\forall M' < M\ \exists x \in X\ x > M'))$.

или

$M = \sup X \Leftrightarrow ((\forall x \in X\ x \leqslant M) \wedge (\forall \varepsilon > 0\ \exists x \in X\ x > M - \varepsilon))$.

Определение. Точной нижней гранью или *инфимумом* называют наибольший элемент множества нижних граней. Обозначается $\inf X$.

$m = \inf X \Leftrightarrow ((\forall x \in X\ x \geqslant m) \wedge (\forall m' > m\ \exists x \in X\ x < m'))$.

или

$m = \inf X \Leftrightarrow ((\forall x \in X\ x \geqslant m) \wedge (\forall \varepsilon > 0\ \exists x \in X\ x < m + \varepsilon))$.

4 Свойства точных граней

1. $\exists \sup X \Rightarrow \exists \inf(-X) = -\sup X$;
2. $\exists \inf X \Rightarrow \exists \sup(-X) = -\inf X$;
3. $\sup(X + Y) = \sup X + \sup Y$;
4. $\inf(X + Y) = \inf X + \inf Y$;
5. $\sup(X - Y) = \sup X - \inf Y$;
6. $\inf(X - Y) = \inf X - \sup Y$;
7. $X \subset Y \Rightarrow \sup X \leqslant \sup Y \wedge \inf X \geqslant \inf Y$.

Доказательство свойства 1.

Дано: $\sup X = M$

Доказать: $\inf(-X) = -M$

Шаг 1: доказываем, что $-X$ имеет нижнюю грань.

$$\forall y \in -X, y = -x, x \in X$$

Здесь y - элемент множества $-X$

$$(\forall x \in X, x \leqslant M) \Rightarrow (\forall x \in X, -x \geqslant -M)$$

$$y \geqslant -M$$

Получаем, что $-X$ имеет нижнюю грань, равную $-M$.

Шаг 2: доказываем, что $-M$ - это точная нижняя грань.

$$\forall \varepsilon > 0 \exists x \in X, x > M - \varepsilon$$

$$-x < -M + \varepsilon$$

$$y < -M + \varepsilon$$

Тогда $-M$ не просто нижняя грань, а точная нижняя грань (инфимум) $-X$. Получается, что $-M = -\sup X = \inf(-X)$. Свойство доказано.

Доказательство свойства 2.

Дано: $\inf X = m$

Доказать: $\sup(-X) = -m$

Шаг 1: доказываем, что $-X$ имеет верхнюю грань.

$$\forall y \in -X, y = -x, x \in X$$

$$(\forall x \in X, x \geqslant m) \Rightarrow (\forall x \in X, -x \leqslant -m)$$

$$y \leqslant -m$$

Получаем, что $-X$ имеет верхнюю грань, равную $-m$.

Шаг 2: доказываем, что $-m$ - это точная верхняя грань.

$$\forall \varepsilon > 0 \exists x \in X, x < m + \varepsilon$$

$$-x > -m - \varepsilon$$

$$y > -m - \varepsilon$$

Тогда $-m$ не просто верхняя грань, а точная верхняя грань (супремум) $-X$. Получается, что $-m = -\inf X = \sup(-X)$. Свойство доказано.

Доказательство свойства 3.

Дано: $\sup X = M_1, \sup Y = M_2$

Доказать: $\sup(X + Y) = M_1 + M_2$

Шаг 1: доказываем, что $X + Y$ имеет верхнюю грань.

$$\forall z \in X + Y, z = x + y, x \in X, y \in Y$$

$$x \leqslant M_1, y \leqslant M_2 \Rightarrow z \leqslant M_1 + M_2$$

Получаем, что $M_1 + M_2$ - верхняя грань $X + Y$.

Шаг 2: доказываем, что $M_1 + M_2$ - это точная верхняя грань.

$$\forall \varepsilon > 0$$

$$\exists x \in X x > M_1 - \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\exists y \in Y y > M_2 - \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\Rightarrow z > M_1 + M_2 - \varepsilon$$

Получаем, что $M_1 + M_2$ - точная верхняя грань $X + Y$.

Доказательство свойства 4.

Используем свойства 1, 2 и 3:

$$\inf(X+Y) = -\sup(-X-Y) = -(\sup(-X)+\sup(-Y)) = -(-\inf X - \inf Y) = \inf X + \inf Y$$

Доказательство свойства 5.

Используем свойства 1, 2, 3 и 4:

$$\sup(X-Y) = -\inf(-X+Y) = -(\inf(-X) + \inf Y) = -(-\sup X + \inf Y) = \sup X - \inf Y$$

Доказательство свойства 6.

Используем свойства 1, 2, 3 и 4:

$$\inf(X-Y) = -\sup(-X+Y) = -(\sup(-X) + \sup Y) = -(-\inf X + \sup Y) = \inf X - \sup Y$$

Доказательство свойства 7.

Для супремумов:

$$X \subset Y \Rightarrow \forall x \in X\ \exists y \in Y, y \geqslant x$$

$$\forall y \in Y\ \ y \leqslant \sup Y$$

$$\forall x \in X\ \ x \leqslant \sup Y$$

Тогда $\sup Y$ - это верхняя грань $X \Rightarrow \sup Y \geqslant \sup X$.

Для инфимумов:

$$X \subset Y \Rightarrow \forall x \in X\ \exists y \in Y, y \leqslant x$$

$$\forall y \in Y\ \ y \geqslant \inf Y$$

$$\forall x \in X \; x \geqslant \inf Y$$

Тогда $\inf Y$ - это нижняя грань $X \Rightarrow \inf Y \leqslant \inf X$.

5 Теорема о существовании точной верхней грани ограниченного множества

Теорема. Любое ограниченное сверху непустое множество имеет супремум.

Лемма о сечениях *(без доказательства)*:

$$A \neq \varnothing, B \neq \varnothing$$

1. $A \cup B = \mathbb{R}$
2. $A < B$, т.е. $\forall a \in A, b \in B a < b$

Тогда либо в A есть наибольший элемент, либо в B есть наименьший.

Доказательство теоремы.

Пусть существует множество $X \neq \varnothing$, X - ограничено сверху.

Пусть B - множество верхних граней X. Пусть $A = \overline{B} = \mathbb{R}$, т.е. A - множество всех чисел, не являющихся верхними гранями X.

1. $B \neq \varnothing$, т.к. X - ограничено сверху.
2. $A \neq \varnothing$, т.к. можно взять любой элемент X и вычесть 1.
3. Пусть $\overline{A < B}$:
   $\exists a \in A, b \in B, a \geqslant b$
   b - верхняя грань, $a \geqslant b \Rightarrow a$ - тоже верхняя грань.
   Но это не так. Противоречие.
   Вывод: $A < B$.
4. Тогда по лемме о сечениях: $\exists \max A \oplus \exists \min B$.
5. Пусть $\exists max A = a_0$:
   a_0 - не верхняя грань $X \Rightarrow \exists x \in X x > a_0$.
   Возьмём число $c = \frac{a_0 + x}{2}$:
   $c > a_0 \Rightarrow c \notin A$;
   $c < x \Rightarrow c \notin B$.
   Но $A \cup B = \mathbb{R}$. Противоречие.

6. Таким образом, в B есть наименьший элемент - это и есть $\sup X$.

Следствие. Любое ограниченное снизу непустое множество имеет инфимум.

Доказательство следствия.

X - ограничено снизу $\Rightarrow -X$ - ограничено сверху.

Тогда (по теореме) $\exists \sup(-X) \Rightarrow \exists \inf(-(-X)) = \inf X$ (по свойству 1).

6 Определение предела последовательности. Предельные точки. Единственность предела

Определение. a - предельная точка последовательности $\{x_n\}$, если в любой окрестности этой точки - бесконечно многов членов $\{x_n\}$.

$$\forall \varepsilon > 0 \ \forall n_0 \ \exists n > n_0 \ |x_n - a| < \varepsilon$$

Определение. a - предел последовательности $\{x_n\}$, если за пределами любой окрестности этой точки - конечное число членов $\{x_n\}$.

$$a = \lim_{n \to \infty} x_n \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \ \exists n_0 \ \forall n > n_0 \ |x_n - a| < \varepsilon$$

Единственность предела. Если предел существует, то он один.

Доказательство.

Предположим обратное:

$$\exists \lim_{n \to \infty} x_n = a \wedge \exists \lim_{n \to \infty} x_n = b$$

Пусть для определённости $a < b$. Тогда возьмём $\varepsilon = \frac{b-a}{2} > 0$.

$$\exists n_1 \ \forall n > n_1 \ a - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon$$

$$\exists n_2 \ \forall n > n_2 \ b - \varepsilon < x_n < b + \varepsilon$$

Берём $n_0 = \max\{n_1, n_2\}$. Тогда при $n > n_0$ выполняются оба условия.

$$b - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon$$

$$b - \frac{b-a}{2} < x_n < a + \frac{b-a}{2}$$

$$\frac{a+b}{2} < x_n < \frac{a+b}{2}$$

Получено противоречие.

7 Ограниченность сходящейся последовательности

Теорема. Если у последовательности существует предел, значит она ограничена.

$$\exists \lim_{n\to\infty} x_n = a \Rightarrow \exists C \ \forall x_n \ |x_n| \leqslant C$$

Доказательство.

По определени предела последовательности:

$$\varepsilon = 1 \ \exists n_0 \ \forall n > n_0 \ |x_n - a| < 1$$

$$|x_n| = |x_n - a + a| \leqslant |x_n - a| + |a| < 1 + |a|$$

Тогда, найдя n_0, получим $C = \max\{|x_1|, |x_2|, \dots |x_{n_0}|, 1 + |a|\}$

8 Сохранение знака сходящейся последовательности

Теорема.

$$\exists \lim_{n\to\infty} x_n = a \neq 0 \Rightarrow \exists n_0 \ \forall n > n_0 \ |x_n| > \frac{|a|}{2}$$

$$1.\ a > 0 \Rightarrow x_n > \frac{a}{2}$$

$$2.\ a < 0 \Rightarrow x_n < \frac{a}{2}$$

Доказательство.

Пусть $\varepsilon = \frac{|a|}{2} > 0$.

$$\exists n_0\ \forall n > n_0\ |x_n - a| < \frac{|a|}{2}$$

$$a - \frac{|a|}{2} < x_n < a + \frac{|a|}{2}$$

Если $a > 0$:

$$\frac{a}{2} < x_n < \frac{3a}{2}$$

$$x_n > \frac{a}{2}$$

Если $a < 0$:

$$\frac{3a}{2} < x_n < \frac{a}{2}$$

$$x_n < \frac{a}{2}$$

9 Предельный переход под знаком неравенства для последовательности

Теорема.

$$\exists \lim_{n\to\infty} x_n = a \wedge \exists \lim_{n\to\infty} y_n = b \wedge \exists n_1\ \forall n > n_1\ x_n \leqslant y_n \Rightarrow a \leqslant b$$

Доказательство.

Предположим обратное, т.е. выполняется все предпосылки, но $a > b$.

Возьмём $\varepsilon = \frac{a-b}{2} > 0$.

$$\exists n_2\ \forall n > n_2\ a - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon$$

$$\exists n_2\ \forall n > n_2\ \frac{a+b}{2} < x_n < \frac{3a-b}{2}$$

$$\exists n_3\ \forall n > n_3\ b - \varepsilon < y_n < b + \varepsilon$$

$$\exists n_3\ \forall n > n_3\ \frac{3b-a}{2} < y_n < \frac{b+a}{2}$$

При $n > \max\{n_1, n_2, n_3\}$:

$$x_n \leqslant y_n < \frac{b+a}{2} < x_n$$

Получено противоречие. Значит $a \leqslant b$.

Замечание. В неравенстве $a \leqslant b$ должен стоять именно нестрогий знак, так как если взять строгий ($a < b$), то при отрицании такого высказывания получим: $\overline{a < b} = a \geqslant b$. Тогда $\varepsilon = \frac{a-b}{2} \geqslant 0$, т.е. ε может стать равным нулю, что недопустимо.

10 Лемма о двух милиционерах

Теорема. Если заданы три последовательности $\{x_n\}, \{y_n\}, \{z_n\}$, такие что:

$$\exists n_1\ \forall n > n_1\ x_n \leqslant z_n \leqslant y_n$$

$$\exists \lim_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty} y_n = a$$

Тогда:

$$\exists \lim_{n\to\infty} z_n = a$$

Доказательство.

Возьмём один и тот же $\varepsilon > 0$ для всех последовательностей:

$$\exists n_2\ \forall n > n_2\ a - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon$$

$$\exists n_3\ \forall n > n_3\ a - \varepsilon < y_n < a + \varepsilon$$

При $n > \max\{n_1, n_2, n_3\}$:

$$a - \varepsilon < x_n \leqslant z_n \leqslant y_n < a + \varepsilon$$

Отсюда имеем:

$$a = \lim_{n\to\infty} z_n$$

11 Бесконечно малые последовательности. Связь с пределом последовательности. Бесконечно большие последовательности. Связь между бесконечно большими и бесконечно малыми последовательностями

Определение. Последовательность $\{\alpha_n\}$ - бесконечно малая (далее б.м.), если:

$$\lim_{n\to\infty} \alpha_n = 0$$

Связь б.м. с пределом последовательности. Рассмотрим последовательность $\{x_n\}$, такую, что:

$$\lim_{n\to\infty} x_n = a$$

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists n_0\ \forall n > n_0\ |x_n - a| < \varepsilon$$

Тогда $\{x_n - a\}$ - б.м.

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists n_0\ \forall n > n_0\ |(x_n - a) - 0| < \varepsilon$$

Утверждение.

$$\exists \lim_{n\to\infty} x_n = a \Leftrightarrow \lim_{n\to\infty} (x_n - a) = 0$$

Определение. Последовательность $\{\beta_n\}$ - бесконечно большая (далее б.б.), если:

$$\lim_{n\to\infty} \beta_n = \infty$$

Эта запись не означает, что предел существует и равен бесконечности, это значит как раз то, что предела нет. Просто запись такая.

$$\forall C > 0\ \exists n_0\ \forall n > n_0\ |\beta_n| > C$$

$$\lim_{n\to\infty} \beta_n = +\infty :\ \forall C > 0\ \exists n_0\ \forall n > n_0\ \beta_n > C$$

$$\lim_{n\to\infty} \beta_n = -\infty :\ \forall C > 0\ \exists n_0\ \forall n > n_0\ \beta_n < -C$$

Окрестность бесконечности. Окрестностью ∞ называют $(-\infty; -C) \cup (C; +\infty)$. То же для $-\infty$ и $+\infty$, но берётся только левая или правая часть.

Связь между б.б. и б.м. Если $\{\alpha_n\}$ - б.м., то $\{\frac{1}{\alpha_n}\}$ - б.б.

$$\forall C > 0\ \exists n_0\ \forall n > n_0\ |\alpha_n| < \frac{1}{C}$$

$$\forall C > 0\ \exists n_0\ \forall n > n_0\ |\frac{1}{\alpha_n}| > C$$

Утверждение. Если последовательность является б.б., то она неограничена.

Определение ограниченности:

$$\exists C > 0\ \forall n\ |x_n| \leqslant C$$

Неограниченная последовательность:

$$\forall C > 0\ \exists n\ |x_n| > C$$

Это выражение менее строгое, чем определение б.б., т.е. любая б.б. будет ему удовлетворять.

Обратное неверно: например, $x_n = n \sin \frac{\pi n}{2}$ неограничена, но не является б.б.

12 Свойства бесконечно малых последовательностей (с помощью определения)

1. б.м. + б.м. = б.м.
2. |б.м.| - это б.м.
3. $\alpha_n \cdot x_n$ - б.м, если α_n - б.м., а x_n - ограничена.

Доказательство свойства 1.

Пусть α_n и β_n - б.м., тогда:

$$\forall \varepsilon \ \exists n_1 \ \forall n > n_1 \ |\alpha_n| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\forall \varepsilon \ \exists n_2 \ \forall n > n_2 \ |\beta_n| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Тогда при $n > \max\{n_1, n_2\}$:

$$|\alpha_n + \beta_n| \leqslant |\alpha_n| + |\beta_n| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Доказательство свойства 2.

Пусть α_n - б.м., тогда:

$$\forall \varepsilon \ \exists n_0 \ \forall n > n_0 \ |\alpha_n| < \varepsilon$$

Тогда для последовательности $|\alpha_n|$:

$$\forall \varepsilon \ \exists n_0 \ \forall n > n_0 \ ||\alpha_n|| = |\alpha_n| < \varepsilon$$

Доказательство свойства 3.

Пусть α_n - б.м., а x_n - ограничена. Тогда по определению ограниченности:

$$\exists C \geqslant 0 \ \forall n \ |x_n| \leqslant C$$

Рассмотрим два случая:

Найденное $C = 0$:

Тогда x_n - последовательность нулей. Следовательно, $\alpha_n \cdot x_n$ - тоже и является б.м.

Найденное $C > 0$:

По определению б.м.:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists n_0 \ \forall n > n_0 \ |\alpha_n| < \frac{\varepsilon}{C}$$

Мы можем свободно делить и умножать ε, т.к. смысл от этого не меняется.

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists n_0 \ \forall n > n_0 \ |\alpha_n \cdot x_n| = |\alpha_n| \cdot |x_n| < \frac{\varepsilon}{C} \cdot C = \varepsilon$$

13 Теоремы о сумме и произведении и частном сходящихся последовательностей (с помощью бесконечно малых)

$$\lim_{n\to\infty} x_n = a, \lim_{n\to\infty} y_n = b$$

1) Сумма и разность:

$$\lim_{n\to\infty} (x_n + y_n) = a + b$$

$$\lim_{n\to\infty} (x_n - y_n) = a - b$$

2) Умножение на константу:

$$\lim_{n\to\infty} (k \cdot x_n) = ka$$

3) Произведение:

$$\lim_{n\to\infty} (x_n \cdot y_n) = ab$$

4) Частное с константой:

$$\lim_{n\to\infty} (\frac{1}{y_n}) = \frac{1}{b}, b \neq 0$$

5) Частное:

$$\lim_{n\to\infty}(\frac{x_n}{y_n}) = \frac{a}{b}, b \neq 0$$

Доказательство 1.

$$\lim_{n\to\infty} x_n = a, \lim_{n\to\infty} y_n = b$$

Тогда $\{x_n - a\}$ и $\{y_n - b\}$ - б.м. Следовательно $\{x_n - a + y_n - b\}$ (как сумма б.м.). Т.к. $\{(x_n + y_n) - (a + b)\}$ - б.м.:

$$\lim_{n\to\infty}(x_n + y_n) = a + b$$

Разность доказывается через сумму и умножение на константу.

Доказательство 3.

Докажем, что $\{x_n y_n - ab\}$ б.м.:

$$\{x_n y_n - ab\} = \{x_n y_n - ab - a y_n + a y_n\} = \{y_n(x_n - a) + a(y_n - b)\}$$

Последовательность y_n ограничена, т.к. имеет предел, a тоже можно рассматривать как ограниченную последовательность. $\{x_n - a\}$ и $\{y_n - b\}$ - б.м. $\{y_n(x_n - a)\}$ - б.м. (как произведение б.м. и ограниченной). $\{a(y_n - b)\}$ - б.м. (по тому же). Тогда их сумма - б.м.

Доказано.

Доказательство 4.

Докажем, что $\{\frac{1}{y_n} - \frac{1}{b}\}$ - б.м.

По теореме о сохранении знака:

$$\exists n_0\ \forall n > n_0\ |y_n| > \frac{|b|}{2}$$

$$\frac{1}{y_n} - \frac{1}{b} = \frac{b - y_n}{y_n \cdot b}$$

Последовательность $\{b - y_n\}$ - б.м. Рассмотрим $\{\frac{1}{y_n \cdot b}\}$.

Из теоремы о сохранении знака:

$$|y_n| > \frac{|b|}{2}$$

$$|\frac{1}{y_n}| < \frac{2}{|b|}$$

$$|\frac{1}{y_n \cdot b}| < \frac{2}{b^2}$$

Получаем, что $\{\frac{1}{y_n \cdot b}\}$ - ограничена. Тогда $\frac{b-y_n}{y_n \cdot b}$ - это б.м., умноженная на ограниченную, т.е. б.м.

14 Предел монотонной ограниченной последовательности

Определение. Последовательность называют возрастающей (убывающей), если:

Возрастающая:

$$\forall n \; x_n < x_{n+1}$$

Убывающая:

$$\forall n \; x_n > x_{n+1}$$

Определение. Последовательность называют невозрастающей (неубывающей), если:

Невозрастающая:

$$\forall n \; x_n \geqslant x_{n+1}$$

Неубывающая:

$$\forall n \; x_n \leqslant x_{n+1}$$

Теорема. Если последовательность монотонно неубывает и ограничена сверху или монотонно невозрастает и ограничена снизу, то у неё есть предел.

Доказательство.

Рассмотрим последовательность $\{x_n\}$, ограниченную сверху и монотонно неубывающую. Тогда множество членов этой последовательности ограничено сверху, следовательно, $\exists \sup x_n = M$. Тогда:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists n_0 \ x_{n_0} > M - \varepsilon$$

$$\forall n > n_0 \ x_n \geqslant x_{n_0} > M - \varepsilon$$

Здесь ε взят из предыдущего высказывания.

Также из определения супремума:

$$\forall n \ x_n \leqslant M$$

$$M - \varepsilon < x_n \leqslant M < M + \varepsilon$$

$$M - \varepsilon < x_n < M + \varepsilon \Rightarrow \lim_{n\to\infty} x_n = M$$

Рассмотрим теперь невозрастающую и ограниченную снизу последовательность y_n.

Пусть $x_n = -y_n$. Тогда последовательность x_n - неубывающая и ограничена сверху (а для неё уже всё доказано). Следовательно:

$$\exists \lim_{n\to\infty} x_n \Rightarrow \exists \lim_{n\to\infty} y_n = \lim_{n\to\infty} (-x_n)$$

15 Сочетания, их свойства, Бином Ньютона (без доказательства). Число Эйлера

Сочетания.

Сочетания (C_n^k) - это количество способов выбрать k элементов из множества, состоящего из n элементов, без учёта порядка.

$$C_n^k = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!} = \frac{n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \ldots (n-k+1)}{k!}$$

В числителе k множителей.

Бином Ньютона.

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k a^{n-k} b^k$$

Теорема-определение.

Часть-теорема:

$$\exists \lim_{n\to\infty} (1+\frac{1}{n})^n$$

Часть-определение:

$$e = \lim_{n\to\infty} (1+\frac{1}{n})^n$$

Доказательство.

Докажем, что последовательность $x_n = (1+\frac{1}{n})^n$ - монотонно возрастающая и ограничена сверху (тогда докажем и существование предела).

$$x_n = (1+\frac{1}{n})^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k a^{n-k} b^k = C_n^0(\frac{1}{n})^0 + C_n^1(\frac{1}{n})^1 + C_n^2(\frac{1}{n})^2 + \cdots + C_n^n(\frac{1}{n})^n$$

$$x_n = 1 + n\cdot\frac{1}{n} + \frac{n(n-1)}{2!}\cdot\frac{1}{n^2} + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}\cdot\frac{1}{n^3} + \cdots + \frac{n(n-1)(n-2)\ldots 1}{n!}\cdot\frac{1}{n^n}$$

$$x_n = 2 + \frac{1}{2!}(1-\frac{1}{n}) + \frac{1}{3!}(1-\frac{1}{n})(1-\frac{2}{n}) + \cdots + \frac{1}{n!}(1-\frac{1}{n})(1-\frac{2}{n})\cdots(1-\frac{n-1}{n})$$

$$x_{n+1} = 2+\frac{1}{2!}(1-\frac{1}{n+1})+\frac{1}{3!}(1-\frac{1}{n+1})(1-\frac{2}{n+1})+\cdots+\frac{1}{n!}(1-\frac{1}{n+1})(1-\frac{2}{n+1})\cdots(1-\frac{n}{n+1})+\frac{1}{(n+1)!}\cdots$$

Как видно, каждое из слагаемых в x_{n+1} больше каждого слагаемого в x_n. Также в x_{n+1} на одно слагаемое больше. Получается, что последовательность возрастающая.

При этом:

$$x_n < 2 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots$$

Мы просто откинули множители меньшие единицы.

Вычислить сумму факториалов мы не можем, поэтому сравним факториал и возведение в степень.

$$2! = 2 = 2^1$$

$$3! = 6 > 2^2$$

Предположим:

$$n! > 2^{n-1}$$

Умножим обе части на $(n+1)$ при $n > 2$:

$$(n+1)! > 2^{n-1} \cdot (n+1) > 2^{n-1} \cdot 2 = 2^n$$

Методом математической индукции доказали, что $n! > 2^{n-1}$ при $n > 2$. Тогда:

$$x_n < 2 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots < 2 + \frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \cdots$$

$$x_n < 2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots$$

В правой части сумма геометричской прогрессии. Причём n - число сколь угодно большое, но конечное, поэтому сумма получившейся конечной геометричской прогрессии меньше суммы бесконечной геометричской прогрессии:

$$S_n < S$$

$$b_1 = \frac{1}{2}, q = \frac{1}{2}$$

$$S = \frac{b_1}{1-q} = 1$$

Тогда:

$$x_n < 2 + S_n < 2 + S = 2 + 1$$

$$x_n < 3$$

Получаем, что эта последовательность ограничена. Ранее мы уже доказали, что последовательность возрастающая (а значит и неубывающая). Тогда эта последовательность имеет предел, который называют числом Эйлера.

16 Лемма о вложенных отрезках

Примечание автора: здесь есть некоторая путаница: вопрос называется "Лемма о вложенных отрезках", а на лекциях рассматривалась лишь "Теорема о вложенных стягивающихся отрезках". Звучит похоже, но одно ли это и то же - непонятно. Автор предполагает, что да.

Определение. Система отрезков $\sigma_1, \sigma_2, \dots \sigma_n, \dots$ называется системой вложеннх стягивающихся отрезков, если:

$$\sigma_{n+1} \subset \sigma_n \wedge \lim_{n\to\infty} |\sigma_n| = 0$$

То есть, каждый следующий отрезок лежит (содержится) в предыдущем, и длина отрезков стремится к нулю.

Теорема. Система вложенных стягивающихся отрезков имеет единственную общую точку.

Доказательство.

Рассмотрим систему вложенных стягивающихся отрезков $\sigma_n = [a_n; b_n]$.

Так как это система вложенных отрезков:

$$\sigma_{n+1} \subset \sigma_n$$

$$a_{n+1} \geqslant a_n$$

$$b_{n+1} \leqslant b_n$$

Тогда последовательность $\{a_n\}$ - неубывающая и ограниченная сверху (например, числом b_1), а последовательность $\{b_n\}$ - невозрастающая и ограниченная снизу (например, числом a_1).

Отсюда делаем вывод:

$$\exists \lim_{n\to\infty} a_n = c$$

$$\exists \lim_{n\to\infty} b_n = d$$

$$a_n \leqslant c$$

$$d \leqslant b_n$$

При этом:

$$\forall n \; a_n \leqslant b_n$$

Тогда по теореме о предельном переходе под знаком неравенства:

$$c \leqslant d$$

$$a_n \leqslant c \leqslant d \leqslant b_n$$

$$a_n \leqslant c \leqslant b_n$$

Получаем, что точка c принадлежит всем отрезкам системы.

Докажем теперь единственность этой точки.

Предположим, что существует вторая такая точка c_1. Тогда:

$$a_n \leqslant c \leqslant b_n$$

$$a_n \leqslant c_1 \leqslant b_n$$

$$-b_n \leqslant -c_1 \leqslant -a_n$$

Сложим первое и третье неравенства (вычитать неравенства нельзя):

$$a_n - b_n \leqslant c - c_1 \leqslant b_n - a_n$$

Левая и правая части стремятся к нулю, так как отрезки стягивающиеся $\Rightarrow$ середина тоже равна нулю $\Rightarrow c = c_1$.

17 Теорема Больцано-Вейерштрасса

Определение. Пусть дана последовательность $\{x_n\}$ и последовательность натуральных чисел $\{n_k\}$, причём последовательность $\{n_k\}$ - возрастающая. Тогда последовательность $\{x_{n_k}\}$ называют подпоследовательностью $\{x_n\}$.

Теорема. Из всякой ограниченной последовательности можно выделить сходящуюся подпоследовательность.

Доказательство.

Пусть последовательность $\{x_n\}$ ограничена. Тогда:

$$x_n \in [-C; C]$$

Пусть отрезок $\sigma_1 = [-C; C]$. В этом отрезке бесконечно много членов последовательности. Разделим его пополам и возьмём ту половину, в которой бесконечное число членов последовательности. Это будет σ_2. И так далее.

Получилась система вложенных стягивающихся отрезков.

Пусть:

$$x_{n_1} = x_1$$

Продолжим строить подпоследовательность:

$$x_{n_2} \in \sigma_2, n_2 > n_1$$

$$\dots$$

$$x_{n_{k+1}} \in \sigma_{k+1}, n_{k+1} > n_k$$

Подпоследовательность построена. Докажем теперь, что она имеет предел.

Так как мы рассматривали систему вложенных стягивающихся отрезков, то:

$$\forall n \ \exists c \ c \in \sigma_n$$

То есть существует точка c, принадлежащая всем отрезкам.

Докажем, что:

$$\lim_{k \to \infty} x_{n_k} = c$$

Так как отрезки стягиваются, то:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists k_0 \ \forall k > k_0 \ |\sigma_k| < \varepsilon$$

$$\forall k > k_0 \ x_{n_k} \in \sigma_k \subset (c - \varepsilon; c + \varepsilon)$$

$$c - \varepsilon < x_{n_k} < c + \varepsilon$$

Отсюда:

$$\lim_{k \to \infty} x_{n_k} = c$$

18 Критерий Коши сходимости последовательности

Теорема.

$$\exists \lim_{n \to \infty} x_n \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \ \exists n_0 \ \forall n > m > n_0 \ |x_n - x_m| < \varepsilon$$

Доказательство.

Часть 1: $\Rightarrow$

Дано:

$$\exists \lim_{n \to \infty} x_n = a$$

Доказать:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists n_0 \ \forall n > m > n_0 \ |x_n - x_m| < \varepsilon$$

Доказательство:

$$\exists \lim_{n \to \infty} x_n = a$$

$$\forall \varepsilon \ \exists n_0 \ \forall n > n_0 \ |x_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\forall \varepsilon \ \exists n_0 \ \forall m > n_0 \ |x_m - a| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$|x_n - x_m| = |(x_n - a) + (a - x_m)| \leqslant |x_n - a| + |x_m - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Получаем, что условие Коши выполняется.

Часть 2: $\Leftarrow$

Дано:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists n_0 \ \forall n, m > n_0 \ |x_n - x_m| < \varepsilon$$

Доказать:

$$\exists \lim_{n \to \infty} x_n$$

Доказательство:

Докажем, что $\{x_n\}$ - ограничена.

Пусть $\varepsilon = 1$:

$$\varepsilon = 1 \ \exists n_0 \ \forall n, m > n_0 \ |x_n - x_m| < 1$$

Фиксируем $m > n_0$. Тогда:

$$\forall n > n_0 \ |x_n| = |(x_n - x_m) + x_m| \leqslant |x_n - x_m| + |x_m| < 1 + |x_m|$$

Тогда $C = \max\{|x_1|, |x_2|, \dots |x_{n_0}|, 1 + |x_m|\}$.

Получаем, что последовательность ограничена. Значит, из неё можно выделить сходящуюся подпоследовательность:

$$\lim_{k\to\infty} x_{n_k} = a$$

Докажем, что это число a будет пределом не только подпоследовательности, но и всей последовательности.

$$\forall\varepsilon\ \exists k_0\ \forall k > k_0\ |x_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Для того же ε:

$$\exists n, m > n_0\ |x_n - x_m| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Пусть $n1 = \max\{n_0, n_{k_0}\}$ (чтобы при $n > n_1$ выполнялись оба условия):

$$\forall n, n_k > n_1\ |x_n - a| = |(x_n - x_{n_k}) + (x_{n_k} - a)| \leqslant |x_n - x_{n_k}| + |x_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Пояснение: $x_n - x_{n_k} < \frac{\varepsilon}{2}$, *т.к.* n_k *- это то же самое, что* m *из условия Коши, ведь* $n, n_k > n_1$.

19 Предел функции в точке. Эквивалентность определений по Коши и по Гейне. Примеры функций, имеющих и не имеющих предела в точке

Определение по Коши (ОК).

$$a = \lim_{x\to x_0} f(x) \Leftrightarrow (\forall\varepsilon > 0\ \exists\delta > 0\ \forall x\ 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - a| < \varepsilon)$$

Замечание.

$$f(x) = g(x), x \neq x_0 \Rightarrow \lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{x\to x_0} g(x) = a$$

То есть, если функции различаются только в точке x_0, а за её пределами одинаковы, то их пределы в этой точке равны. Это позволяет нам преобразовывать функцию под знаком

предела, совершая действия, допустимые только при $x \neq x_0$ (например, сократить $(x - x_0)$ в числителе и знаменателе).

Определение по Гейне (ОГ).

$$a = \lim_{x \to x_0} f(x) \Leftrightarrow (\forall \{x_n\} \lim_{n \to \infty} x_n = x_0, x_n \neq x_0 \Rightarrow \lim_{n \to \infty} f(x_n) = a)$$

Эквивалентность ОК и ОГ.

ОК и ОГ эквивалентны, то есть, ОК выполняется тогда и только тогда, когда выполняется ОГ.

ОК $\Leftrightarrow$ ОГ

Доказательство.

Часть 1: ОК $\Rightarrow$ ОГ

Докажем, что из ОК следует ОГ.

Дано: выполняется ОК

$$a = \lim_{x \to x_0} f(x)$$

Доказать: выполняется ОГ

Возьмём $\{x_n\}$, такую что:

$$\lim_{n \to \infty} x_n = x_0, x_n \neq x_0$$

Из ОК для функции:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \ \forall x \ 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - a| < \varepsilon$$

Вернёмся к последовательности и распишем определение её предела, взяв δ из ОК выше в качестве ε.

$$\delta \ \exists n_0 \ \forall n > n_0 \ |x_n - x_0| < \delta$$

И так как $x_n \neq x_0$:

$$0 < |x_n - x_0| < \delta$$

Получаем, что при $n > n_0$ x_n удовлетворяет $0 < |x_n - x_0| < \delta$, тогда по ОК:

$$0 < |x_n - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x_n) - a| < \varepsilon$$

Получается, что:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists n_0 \ \forall n > n_0 \ |f(x_n) - a| < \varepsilon$$

Отсюда следует (по определению предела последовательности):

$$\lim_{n \to \infty} f(x_n) = a$$

В таком случае ОГ выполняется.

Часть 2: ОГ $\Rightarrow$ ОК

Докажем, что из ОГ следует ОК.

Дано: выполняется ОГ

$$a = \lim_{x \to x_0} f(x)$$

Доказать: выполняется ОК

Предположим обратное. То есть выполняется ОГ и не выполняется ОК:

$$\exists \varepsilon > 0 \ \forall \delta > 0 \ \exists x \ 0 < |x - x_0| < \delta \wedge |f(x) - a| \geqslant \varepsilon$$

Возьмём в качестве $\delta = \frac{1}{n}$ (ведь δ может быть любым). Тогда:

$$\delta = \frac{1}{n} \ \exists x_n \ 0 < |x_n - x_0| < \frac{1}{n} \wedge |f(x_n) - a| \geqslant \varepsilon$$

Выше мы фактически задали последовательность x_n, удовлетворяющую условиям ОГ, тогда:

$$\lim_{n \to \infty} f(x_n) = a$$

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists n_0 \ \forall n > n_0 | f(x_n) - a| < \varepsilon$$

Но выше мы получили, что $|f(x_n) - a| \geqslant \varepsilon$. Противоречие.

Пример функции имеющей предел в точке.

$$\lim_{x \to x_0} (kx + b) = kx_0 + b$$

Докажем по ОК.

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \ \forall x \ 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |(kx + b) - (kx_0 + b)|$$

$$|(kx + b) - (kx_0 + b)| = |k \cdot (x - x_0)| = |k| \cdot |x - x_0| < \varepsilon$$

$$|x - x_0| < \frac{\varepsilon}{|k|}$$

$$\delta = \frac{\varepsilon}{|k|}$$

Пример функции не имеющей предела в точке.

Рассмотрим функцию Дирихле.

$$\mathcal{D}(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

Рассмотрим две последовательности.

$$x_n \to x_0, x_n \neq x_0, x_n \in \mathbb{Q}$$

$$\lim_{n \to \infty} \mathcal{D}(x_n) = 1$$

$$y_n \to x_0, y_n \neq x_0, y_n \in \mathbb{Q}$$

$$\lim_{n \to \infty} \mathcal{D}(y_n) = 0$$

Если бы у этой функции был предел, то по ОГ пределы этих двух последовательностей были бы равны.

20 Свойства функций, имеющих предел в точке

Единственность предела функции в точке. Если предел функции в точке существует, то он единственный.

Доказательство

Предположим обратное.

$$\exists \lim_{x \to x_0} f(x) = a \wedge \exists \lim_{x \to x_0} f(x) = b$$

Пусть для определённости $b > a$.

Распишем ОК для обоих пределов:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta_1 > 0 \ \forall x \ 0 < |x - x_0| < \delta_1 \Rightarrow |f(x) - a| < \varepsilon$$

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta_2 > 0 \ \forall x \ 0 < |x - x_0| < \delta_2 \Rightarrow |f(x) - b| < \varepsilon$$

Тогда при $\delta_0 = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ для любого x выполняется:

$$0 < |x - x_0| < \delta_0 \Rightarrow (|f(x) - a| < \varepsilon \wedge |f(x) - b| < \varepsilon)$$

$$a - \varepsilon < f(x) < a + \varepsilon$$

$$b - \varepsilon < f(x) < b + \varepsilon$$

Возьмём $\varepsilon = \frac{b-a}{2} > 0$.

$$\frac{3a - b}{2} < f(x) < \frac{a + b}{2}$$

$$\frac{b + a}{2} < f(x) < \frac{3b - a}{2}$$

$$\frac{a + b}{2} < f(x) < \frac{a + b}{2}$$

Получено противоречие.

Ограниченность функции в окрестности точки.

$$\exists \lim_{x \to x_0} f(x) = a \Rightarrow (\exists C > 0 \; \exists \, \mathcal{U}(x_0) \; \forall x \in \mathcal{U}(x_0), x \neq x_0 \; |f(x)| \leqslant C)$$

Доказательство.

Возьмём $\varepsilon = 1$, тогда:

$$\exists \delta \; 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - a| < 1$$

При этом запись $0 < |x - x_0| < \delta$ равносильна записи $x \in \mathcal{U}^\circ_\delta(x_0)$. То есть окрестность мы нашли. Осталось проверить, ограничена ли функция в этой окрестности.

$$|f(x)| = |f(x) - a + a| \leqslant |f(x) - a| + |a| < 1 + |a|$$

То есть:

$$\forall x \in \mathcal{U}^\circ_\delta(x_0) \; |f(x)| < 1 + |a|$$

Нужная окрестность, на которой функция ограничена, найдена.

Предельный переход под знаком неравенства для функции.

$$\left.\begin{array}{r} \exists \lim\limits_{x \to x_0} f(x) = a \\ \exists \lim\limits_{x \to x_0} g(x) = b \\ \exists \delta_1 > 0 \; \forall x, 0 < |x - x_0| < \delta_1 \; f(x) \leqslant g(x) \end{array}\right| \Rightarrow a \leqslant b$$

Доказательство.

$$\exists \delta_1 > 0 \; \forall x, 0 < |x - x_0| < \delta_1 \; f(x) \leqslant g(x)$$

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists \delta_2 \; \forall x \; 0 < |x - x_0| < \delta_2 \Rightarrow |f(x) - a| < \varepsilon$$

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists \delta_3 \; \forall x \; 0 < |x - x_0| < \delta_3 \Rightarrow |g(x) - b| < \varepsilon$$

Предположим обратное тому, что утверждает теорема, т.е. $a > b$.

Возьмём $\varepsilon = \frac{a-b}{2} > 0$ и $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2, \delta_3\}$, чтобы выполнялись все три предпосылки.

$$a - \varepsilon < f(x) < a + \varepsilon$$

$$\frac{a+b}{2} < f(x) < \frac{3a-b}{2}$$

$$b - \varepsilon < g(x) < b + \varepsilon$$

$$\frac{3b-a}{2} < g(x) < \frac{a+b}{2}$$

$$f(x) \leqslant g(x) < \frac{a+b}{2} < f(x)$$

Получено противоречие.

Лемма о двух милиционерах для функций.

$$\left.\begin{array}{c} \exists \delta > 0 \ \forall x, 0 < |x - x_0| < \delta \ f(x) \leqslant h(x) \leqslant g(x) \\ \exists \lim\limits_{x \to x_0} f(x) = \lim\limits_{x \to x_0} g(x) = a \end{array}\right| \Rightarrow \exists \lim_{x \to x_0} h(x) = a$$

Доказательство.

Аналогично таковому для последовательностей, но в последовательностях мы брали $n > \max\{\dots\}$, чтобы выполнялись все условия, а в функции возьмём $\delta = \min\{\dots\}$ (показано выше).

Сохранение знака для функций.

$$\exists \lim_{x \to x_0} f(x) = a \neq 0 \Rightarrow \exists \delta > 0 \ \forall x, 0 < |x - x_0| < \delta \ |f(x)| > \frac{|a|}{2}$$

Если $a > 0$:

$$f(x) > \frac{a}{2}$$

Если $a < 0$:

$$f(x) < \frac{a}{2}$$

Доказательство.

Аналогично последовательностям (с небольшой поправкой на минимальное дельта).

21 Арифметические действия над пределами функций (доказательства с помощью определений по Коши и по Гейне)

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = a, \lim_{x\to x_0} g(x) = b$$

1) Сумма и разность:

$$\lim_{x\to x_0} (f(x) \pm g(x)) = a \pm b$$

2) Умножение на константу:

$$\lim_{x\to x_0} k \cdot f(x) = ka$$

3) Произведение:

$$\lim_{x\to x_0} f(x) \cdot g(x) = ab$$

4) Частное:

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{a}{b}, b \neq 0$$

Доказательство 1.

По Гейне:

Выбираем последовательность $\{x_n\}$, такую, что $x_n \to x_0, x_n \neq x_0$.

В таком случае последовательность $\{f(x_n)\} \to a$, а Подпоследовательность $\{g(x_n)\} \to b$.

По свойствам пределов последовательностей:

$$\lim_{n\to\infty} (f(x_n) \pm g(x_n)) = a \pm b$$

Определение по Гейне работает в обе стороны, следовательно:

$$\lim_{x \to x_0} (f(x) \pm g(x)) = a \pm b$$

По Коши:

По ОК:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta_1 > 0 \ \forall x \ 0 < |x - x_0| < \delta_1 \Rightarrow |f(x) - a| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta_2 > 0 \ \forall x \ 0 < |x - x_0| < \delta_2 \Rightarrow |g(x) - b| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Рассмотрим $|(f(x) + g(x)) - (a + b)|$.

$$|(f(x) + g(x)) - (a + b)| = |(f(x) - a) + (g(x) - b)| \leqslant |f(x) - a| + |g(x) - b| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Получаем, что:

$$\lim_{x \to x_0} (f(x) + g(x)) = a + b$$

Разность доказывается через умножение на константу и сумму.

Доказательство 2.

По Гейне:

Принцип такой же как в предыдущем доказательстве: сводим всё к последовательностям, а для них уже всё доказано.

По Коши:

По ОК:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \ \forall x \ 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - a| < \frac{\varepsilon}{|k|}$$

Рассмотрим $|kf(x) - ka|$.

$$|kf(x) - ka| = |kf(x) - ka| = |k| \cdot |f(x) - a| < |k| \cdot \frac{\varepsilon}{|k|} = \varepsilon$$

Получаем, что:

$$\lim_{x \to x_0} kf(x) = ka$$

Доказательство 3.

По Гейне:

Аналогично предыдущим.

По Коши:

По ОК:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta_1 > 0 \ \forall x \ 0 < |x - x_0| < \delta_1 \Rightarrow |f(x) - a| < \frac{\varepsilon}{2|b|}$$

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta_2 > 0 \ \forall x \ 0 < |x - x_0| < \delta_2 \Rightarrow |g(x) - b| < \frac{\varepsilon}{2(|a| + 1)}$$

Также известно (по свойствам функций, имеющих предел в точке), что $\exists \delta_3 > 0 \ \forall x, 0 < |x - x_0| < \delta_3 \ |f(x)| < |a| + 1$.

Возьмём $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2, \delta_3\}$, чтобы выполнялись все условия. Тогда:

$$|f(x)g(x) - ab| = |f(x)g(x) - ab + bf(x) - bf(x)| = |f(x)(g(x) - b) + b(f(x) - a)| \leqslant$$

$$\leqslant |f(x)| \cdot |g(x) - b| + |b| \cdot |f(x) - a| < (|a| + 1) \cdot \frac{\varepsilon}{2(|a| + 1)} + |b| \cdot \frac{\varepsilon}{2|b|} = \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Отсюда:

$$\lim_{x \to x_0} (f(x) \cdot g(x)) = ab$$

Доказательство 4.

По Гейне:

Аналогично.

По Коши:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta_1 > 0 \ \forall x \ 0 < |x - x_0| < \delta_1 \Rightarrow |f(x) - a| < \frac{\varepsilon b^2}{4|b|}$$

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta_2 > 0 \ \forall x \ 0 < |x - x_0| < \delta_2 \Rightarrow |g(x) - b| < \frac{\varepsilon b^2}{4|a|}$$

$$\exists \delta_3 \ \forall x, 0 < |x - x_0| < \delta_3 \ |g(x)| > \frac{|b|}{2}$$

Возьмём $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2, \delta_3\}$, чтобы выполнялись все условия. Тогда:

$$|\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{a}{b}| = |\frac{bf(x) - ag(x)}{bg(x)}| = |bf(x) - ag(x)| \cdot \frac{1}{|b| \cdot |g(x)|} < |bf(x) - ag(x)| \cdot \frac{2}{b^2} =$$

$$= |bf(x) - ag(x) + ab - ab| \cdot \frac{2}{b^2} = |b(f(x) - a) + a(b - g(x))| \cdot \frac{2}{b^2} \leqslant (|b| \cdot |f(x) - a| + |a| \cdot |g(x) - b|) \cdot \frac{2}{b^2} <$$

$$< |b| \cdot \frac{\varepsilon b^2}{4|b|} \cdot \frac{2}{b^2} + |a| \cdot \frac{\varepsilon b^2}{4|a|} \cdot \frac{2}{b^2} = \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Доказано.

22 Непрерывность функции в точке. Свойства

Определение. Функция называется непрерывной в точке x_0, если:

$$\exists \lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$$

или

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \ \forall x \ |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

или

$$\Delta x = x - x_0$$

$$\Delta f = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$$

$$\lim_{\Delta x \to 0} \Delta f = 0$$

Определение. Функция называется непрерывной в точке x_0 справа (слева), если:

$$\exists \lim_{x \to x_0 \pm 0} f(x) = f(x_0)$$

Арифметические свойства функций непрерывных в точке.

Если $f(x)$ и $g(x)$ непрерывны в точке x_0, то в той же точке непрерывными будут функции:

1. $f(x) \pm g(x)$
2. $kf(x)$
3. $f(x)g(x)$
4. $\frac{f(x)}{g(x)}, g(x_0) \neq 0$

Эти свойства напрямую следуют из арифметических свойств пределов функций в точке.

23 Теорема о непрерывности сложной функции

Теорема.

$$\left.\begin{array}{c} y(x) \text{ - непрерывна в } x_0 \\ z(y) \text{ - непрерывна в } y_0 = y(x_0) \end{array}\right| \Rightarrow H(x) = z(y(x)) \text{ - непрерывна в } x_0$$

Доказательство.

Рассмотрим ΔH.

$$\Delta H = H(x_0 + \Delta x) - H(x_0) = z(y(x_0 + \Delta x)) - z(y(x_0)) = z(y_0 + \Delta y) - z(y_0) = \Delta z$$

$$\Delta H = \Delta z$$

$$\Delta x \to 0 \Rightarrow \Delta y \to 0 \Rightarrow \Delta z \to 0 \Rightarrow \Delta H \to 0$$

Таким образом, $H(x)$ непрерывна в точке x_0.

24 Непрерывность основных элементарных функций

Линейная фнкция.

Что $f(x) = kx+b$ непрерывна, мы уже доказывали, приводя пример функции, имеющей предел в точке (вопрос 19).

Степенная функция с натуральным показателем.

$f(x) = x^n$ непрерывна, так как произведение непрерывных даёт непрерывную.

Многочлен.

Функция, равная многочлену $P(x)$, непрерывна по свойствам 1, 2 и 3.

Частное многочленов.

Непрерывно по 4 свойству (но только при условии, что в x_0 знаменатель не равен нулю).

Синус

Докажем сначала, что $|\sin x| \leqslant |x|$.

Рассмотрим сперва $0 \leqslant x < \frac{\pi}{2}$.

Рассмотрим единичную окружность и угол, составленный из двух: $-x$ и x (это будет угол, равный $2x$, но расположенный симметрично относительно Ox). Дуга, которую отсекает этот угол равна $2x$, а отсекаемая хорда $2\sin x$. Хорда, стягивающая дугу, не превосходит длины этой дуги. Тогда $\sin x \leqslant x$.

Для $x \geqslant \frac{\pi}{2}$ всё проще: $\frac{\pi}{2} > 1$

Для отрицательных x берём $-x > 0$, а для положительных всё уже доказано.

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x\ |x - x_0| < \delta \Rightarrow |\sin x - \sin x_0| < \varepsilon$$

$$|\sin x - \sin x_0| = 2|\sin \frac{x - x_0}{2}| \cdot |\cos \frac{x + x_0}{2}| \leqslant 2|\frac{x - x_0}{2}| \cdot 1 < \varepsilon$$

$$\delta = \varepsilon$$

Косинус.

Доказывается через синус и непрерывность сложной функции ($\cos x = \sin(\frac{\pi}{2} - x)$).

Тангенс и котангенс.

Через синус, косинус и частное непрерывных.

Корень.

Доказывается по определению Коши (используется домножение на сопряжённое).

25 Первый замечательный предел. Следствия из него

Первый замечательный предел.

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Доказательство.

Докажем сначала, что:

$$\lim_{x \to 0+0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

При помощи единичной окружности можно доказать, что $x < \operatorname{tg} x$. В таком случае:

$$\sin x < x < \operatorname{tg} x$$

Разделим на x. Тогда:

$$\frac{\sin x}{x} < 1$$

А также:

$$1 < \frac{\sin x}{x \cdot \cos x}$$

$$\cos x < \frac{\sin x}{x}$$

Сводим два неравенства воедино:

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$$

Правая и левая части стремятся к единице. Тогда по лемме о двух милиционерах $\frac{\sin x}{x} \to 1$.

Легко доказать и предел слева, так как он сводится к пределу справа:

$$\lim_{x\to 0-0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x\to 0-0} \frac{-\sin x}{-x} = \lim_{x\to 0-0} \frac{\sin(-x)}{-x} = \lim_{-x\to 0+0} \frac{\sin(-x)}{-x}$$

Следствие 1.

$$\lim_{x\to x_0} \alpha(x) = 0 \Rightarrow \lim_{x\to x_0} \frac{\sin\alpha(x)}{\alpha(x)} = 1$$

Доказательство.

Пусть:

$$y(x) = \begin{cases} \alpha(x), & x \neq x_0 \\ 0, & x = x_0 \end{cases}$$

Функция $y(x)$ непрерывна в точке x_0, так как:

$$\lim_{x\to x_0} y(x) = y(x_0) = 0$$

Введём ещё одну функцию:

$$z(y) = \begin{cases} \frac{\sin y}{y}, & y \neq y_0 = y(x_0) = 0 \\ 1, & y = y_0 = y(x_0) = 0 \end{cases}$$

Эта функция также непрерывна, так как:

(по первому замечательному пределу)

$$\lim_{y\to 0} \frac{\sin y}{y} = 1$$

$$\lim_{y\to y_0} z(y) = z(y_0) = 1$$

Введём ещё одну функцию:

$$H(x) = z(y(x))$$

По теореме о непрерывности сложной функции:

$$\lim_{x \to x_0} H(x) = 1$$

$$H(x) = \frac{\sin \alpha(x)}{\alpha(x)}, x \neq x_0 \Rightarrow \lim_{x \to x_0} H(x) = \lim_{x \to x_0} \frac{\sin \alpha(x)}{\alpha(x)} = 1$$

Пояснение: здесь мы вводим функции идентичные изначально представленным во всех точках кроме $x_0, y_0 = y(x_0)$. Именно поэтому пределы наших функций равны пределам изначальных функций.

Следствие 2.

$$\lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

Доказательство.

$$\lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos^2 x}{x^2 \cdot (1 + \cos^2 x)} = \lim_{x \to 0} \frac{\sin^2 x}{x^2 \cdot (1 + \cos^2 x)} = \frac{1}{2}$$

26 Второй замечательный предел. Следствия из него

Второй замечательный предел.

$$\lim_{x \to \infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e$$

Теорема.

$$\exists \lim_{x \to \infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e$$

Доказательство.

По определению числа Эйлера:

$$\lim_{n \to \infty} (1 + \frac{1}{n})^n = e$$

Докажем сначала:

$$\lim_{x\to+\infty}(1+\frac{1}{x})^x = e$$

Из свойств целой части числа ($[x] \leqslant x < [x]+1$) очевидно, что:

$$(1+\frac{1}{[x]+1})^{[x]} < (1+\frac{1}{x})^x < (1+\frac{1}{[x]})^{[x]+1}$$

Будем рассматривать $x \geqslant 1$ (ведь $x \to +\infty$). Тогда $[x] \in \mathbb{N}$.

Докажем, что при $x \to +\infty$ и левая, и правая части стремятся к e (тогда мы сможем применить лемму о двух милиционерах).

$$\lim_{[x]\to+\infty}((1+\frac{1}{[x]})^{[x]+1}) = \lim_{[x]\to+\infty}(1+\frac{1}{[x]})^{[x]} \cdot (1+\frac{1}{[x]}) = e \cdot 1 = e$$

Пояснение: этот предел мы посчитать можем, так как $[x]$ - это последовательность.

$$\lim_{[x]\to+\infty}(1+\frac{1}{[x]+1})^{[x]} = \lim_{[x]\to+\infty}\frac{(1+\frac{1}{[x]+1})^{[x]+1}}{1+\frac{1}{[x]+1}} = \frac{e}{1} = e$$

Тогда по лемме о двух милиционерах и средняя часть стремится к e.

Теперь рассмотрим предел той же функции при $x \to -\infty$.

Заменяем $-x$ на y, тогда $y \to +\infty$ и сводим к предыдущему.

Следствие 1.

$$\lim_{x\to0}(1+x)^{\frac{1}{x}} = e$$

Доказывается через замену $y = \frac{1}{x}$.

Следствие 2.

Если:

$$\alpha(x) \to 0, x \to x_0$$

То:

$$\lim_{x \to x_0} (1 + \alpha(x))^{\frac{1}{\alpha(x)}} = e$$

Доказывается через непрерывность сложной функции в точке.

Следствие 3.

$$\lim_{x \to x_0} \frac{\log_a(1+x)}{x} = \frac{1}{\ln a}$$

Доказательство.

$$\lim_{x \to x_0} \frac{\log_a(1+x)}{x} = \lim_{x \to x_0} (\frac{1}{x} \cdot \log_a(1+x)) = \lim_{x \to x_0} (\log_a(1+x)^{\frac{1}{x}}) = \log_a e = \frac{1}{\ln a}$$

Следствие 4.

$$\lim_{x \to 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a$$

Следствие 5.

$$\lim_{x \to x_0} \frac{(1+x)^a - 1}{x} = a$$

27 Критерий Коши существования предела функции

Теорема.

$$\exists \lim_{x \to x_0} f(x) \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \ \forall x_1, x_2 \begin{array}{l} 0 < |x_1 - x_0| < \delta \\ 0 < |x_2 - x_0| < \delta \end{array} \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$$

Доказательство.

Часть 1: $\Rightarrow$

Дано:

$$\exists \lim_{x \to x_0} f(x) = a$$

Доказать:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \ \forall x_1, x_2 \ \left. \begin{array}{l} 0 < |x_1 - x_0| < \delta \\ 0 < |x_2 - x_0| < \delta \end{array} \right| \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$$

Доказательство:

$$\exists \lim_{x \to x_0} f(x) = a$$

Тогда:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \ \forall x \ 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Рассмотрим $|f(x_1) - f(x_2)|$.

$$|f(x_1) - f(x_2)| = |(f(x_1) - a) - (f(x_2) - a)| \leqslant |f(x_1) - a| + |f(x_2) - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Часть 2: $\Leftarrow$

Дано:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \ \forall x_1, x_2 \ \left. \begin{array}{l} 0 < |x_1 - x_0| < \delta \\ 0 < |x_2 - x_0| < \delta \end{array} \right| \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$$

Доказать:

$$\exists \lim_{x \to x_0} f(x)$$

Доказательство:

Возьмём произвольную последовательность $x_n, x_n \to x_0, x_n \neq x_0$.

Распишем ОК для этой последовательности, взяв в качестве ε δ из “дано”.

$$\exists n_0 \ \forall n > n_0 \ |x_n - x_0| < \delta$$

И так как $x_n \neq x_0$:

$$0 < |x_n - x_0| < \delta$$

В таком случае, исходя из “дано”:

$$\left(\forall n, m > n_0 \begin{matrix} 0 < |x_n - x_0| < \delta \\ 0 < |x_m - x_0| < \delta \end{matrix}\right) \Rightarrow |f(x_n) - f(x_m)| < \varepsilon$$

Пояснение: n_0, δ и ε берутся такие же, как взяты выше.

Тогда по КК для последовательности:

$$\exists \lim_{n\to\infty} f(x_n)$$

Докажем теперь, что этот предел будет одинаков для любых подобных последовательностей.

Пусть:

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n) = a$$

$$\lim_{n\to\infty} f(y_n) = b$$

Составим ещё одну последовательность $\{z_n\}$, составленную из всех членов $\{x_n\}$ и всех членов $\{y_n\}$, так, что $\{x_n\}, \{y_n\}$ являются подпоследовательностями.

В таком случае:

$$z_n \to x_0$$

Тогда:

$$\exists \lim_{n\to\infty} f(z_n) = c$$

Так как $\{x_n\}, \{y_n\}$ - подпоследовательности, то:

$$a = b = c$$

Пояснение: очевидно, что если вся последовательность сходится к какому-то числу, то и любая её подпоследовательность сходится к нему же.

Согласно ОГ, найденный предел и является пределом функции в точке.

28 Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Пределы на бесконечности

Бесконечно малые в точке функции.

$$\alpha(x) \text{ - б.м. при } x \to x_0 \Leftrightarrow \lim_{x \to x_0} \alpha(x) = 0$$

Свойства б.м. функций ровно такие же, как свойства б.м. последовательностей и доказываются так же.

Бесконечно большие в точке функции.

$$\beta(x) \text{ - б.б. при } x \to x_0 \Leftrightarrow \lim_{x \to x_0} \beta(x) = \infty$$

Связь б.м. с пределом функции в точке.

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = a \Leftrightarrow f(x) - a \text{ - б.м.}$$

29 Определения «o»-малого, эквивалентных функций. Вычисление пределов с помощью эквивалентностей

Эквивалентность бесконечно малых.

Пусть $\alpha(x), \beta(x)$ - б.м. при $x \to x_0$.

$$\alpha(x) \sim \beta(x) \Leftrightarrow \lim_{x \to x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 1$$

Эквивалентности при $x \to 0$

$$\sin x \sim x$$

$$\arcsin x \sim x$$

$$\operatorname{tg} x \sim x$$

$$\operatorname{arctg} x \sim x$$

$$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$$

Важно: возможно говорить лишь об эквивалентности б.м., т.е. $\cos x$ *не эквивалентен чему либо. Эквивалентна лишь функция* $1 - \cos x$*, ведь она является б.м.*

$$\log_a(1 + x) \sim \frac{x}{\ln a}$$

$$a^x - 1 \sim x \cdot \ln a$$

$$(1 + x)^a - 1 \sim ax$$

Важно: раскрывать эквивалентности можно только "снаружи", но никак не "изнутри".

Определение «о»-малого.

Пусть даны две б.м.: $\alpha(x), \beta(x)$.

$$\alpha(x) = \overline{\overline{o}}(\beta(x)) \Leftrightarrow \lim_{x \to x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 0$$

Теорема.

$$\lim_{x \to x_0} \frac{\alpha(x) + \overline{\overline{o}}(\alpha(x))}{g(x)} = \lim_{x \to x_0} \frac{\alpha(x)}{g(x)}$$

Доказательство.

$$\lim_{x \to x_0} \frac{\alpha(x) + \overline{\overline{o}}(\alpha(x))}{g(x)} = \lim_{x \to x_0} \frac{\alpha(x)(1 + \frac{\overline{\overline{o}}(\alpha(x))}{\alpha(x)})}{g(x)} = \lim_{x \to x_0} \frac{\alpha(x)(1+0)}{g(x)} = \lim_{x \to x_0} \frac{\alpha(x)}{g(x)}$$

Следствие.

$$\alpha(x) + \overline{\overline{o}}(\alpha(x)) \sim \alpha(x)$$

30 Теорема об ограниченности непрерывной на отрезке функции

Определение.

Функция $f(x)$ называется непрерывной на отрезке $[a;b]$, если она непрерывна в каждой точке на интервале $(a;b)$, а в точках a и b непрерывна справа и слева соответственно.

Теорема.

$f(x)$ - непрерывна на $[a;b] \Rightarrow \exists C\ \forall x \in [a;b]\ |f(x)| \leqslant C$.

Доказательство.

Предположим обратное, то есть $\exists f(x)$ непрерывная на $[a;b]$, такая что:

$$\forall C > 0\ \exists x \in [a;b]\ |f(x)| > C$$

Тогда:

$$\forall n\ \exists x_n \in [a;b]\ |f(x_n)| > n$$

Рассмотрим последовательность $\{x_n\}$:

$a \leqslant x_n \leqslant b \Rightarrow \{x_n\}$ ограничена. Тогда по теореме Больцано-Вейерштрасса из последовательности $\{x_n\}$ можно выделить сходящуюся подпоследовательности $\{x_{n_k}\}$. Обозначим:

$$\lim_{n\to\infty} x_{n_k} = x_0$$

$$x_0 \in [a;b]$$

А это значит, что $f(x)$ непрерывна в x_0, если $a < x_0 < b$, или $f(x)$ непрерывна в x_0 слева, если $x_0 = b$, или $f(x)$ непрерывна в x_0 справа, если $x_0 = a$. А это значит, что:

$$\lim_{k\to\infty} f(x_{n_k}) = f(x_0)$$

У нас $|f(x_n)| > n$, а значит $|f(x_{n_k})| > n_k$, но:

$$\lim_{k\to\infty} n_k = \infty$$

Отсюда получаем, что:

$$\lim_{k\to\infty} f(x_{n_k}) = \infty$$

Получаем противоречие, а следовательно $f(x)$ ограничена на $[a;b]$.

31 Теорема о максимальном и минимальном значении непрерывной на отрезке функции

Теорема. Если функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a;b]$, то она достигает на нём своего наибольшего и наименьшего значения, т. е.:

$$\exists\ x_1, x_2\ \forall x \in [a,b]\ f(x_1) \leqslant f(x) \leqslant f(x_2)$$

Доказательство.

По теореме об ограниченности непрерывной на отрезке функции, так как $f(x)$ непрерывна на $[a,b]$, то она ограничена на нём. Из теоремы о существовании точных верхних граней следует, что $\exists M = \sup f(x),\ x \in [a,b]$.

По определению супремума:

$$\forall\ x \in [a,b]\ f(x) \leqslant M$$

Нам осталось доказать, что $\exists\ x_1\ f(x_1) = M$. Также из определения супремума:

$$\forall\ \varepsilon > 0\ \exists\ x \in [a;b]\ M - \varepsilon < f(x)$$

Возьмём $\varepsilon = \frac{1}{n}$. Тогда:

$$\forall\ n\ \exists\ x_n \in [a;b]\ M - \frac{1}{n} < f(x_n) \leqslant M$$

x_n ограничена на $[a,b]$, следовательно по теореме Больцано-Вейерштрасса из неё можно извлечь сходящуюся подпоследовательность x_{n_k}.

$$\lim_{k\to\infty} x_{n_k} = x_0$$

Функция $f(x)$ непрерывна в точке x_0, при $a < x_0 < b$, непрерывна слева при $x_0 = b$ и непрерывна справа при $x_0 = a$. А это значит:

$$\lim_{k\to\infty} f(x_{n_k}) = f(x_0)$$

$$M - \frac{1}{n_k} < f(x_{n_k}) \leqslant M$$

$$\lim_{k\to\infty} (M - \frac{1}{n_k}) = M$$

А значит (по лемме о двух милиционерах):

$$\lim_{k\to\infty} f(x_{n_k}) = M$$

А значит $f(x_0) = M$, следовательно наибольшее значение достигается. Аналогично для наименьшего.

32 Теорема о переходе через 0 непрерывной на отрезке функции

Теорема. Если функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a; b]$ и принимает на его концах разные знаки ($f(a) \cdot f(b) < 0$), то:

$$\exists\ c \in [a; b]\ f(x) = 0$$

Доказательство. Построим систему вложенных стягивающихся отрезков:

$$\sigma_1 = [a, b]$$

Возьмём $c = \frac{a+b}{2}$, если $f(c) = 0$, то мы нашли искомую точку. Если нет, то из отрезков $[a; c]$ и $[c, b]$ возьмём тот, где $f(x)$ принимает значения разных знаков и обозначим его σ_2, тогда:

$$|\sigma_2| = \frac{|\sigma_1|}{2}$$

Продолжая рассуждения таким образом, отрезок σ_n делим на 2 части, если значение функции в середине отрезка равно нулю, то мы нашли искомую точку, иначе за σ_{n+1} берём ту половину отрезка σ_n, где $f(x)$ принимает значения разных знаков. Тогда:

$$\sigma_{n+1} \subset \sigma_n$$

$$\lim_{n\to\infty} |\sigma_n| = 0$$

Тогда по лемме о вложенных стягивающихся отрезках:

$$\exists\ c\ \forall\ n\ c \in \sigma_n$$

Докажем, что $f(c) = 0$. Предположим обратное. Так как функции непрерывна на $[a; b]$, то:

$$f(c) = \lim_{x\to c} f(x) \neq 0$$

Тогда по теореме о сохранении знака $\exists\ \delta > 0\ \forall\ x \in (c - \delta; c + \delta)$ знак $f(x)$ совпадает с c. В силу того, что $\lim_{n\to\infty} |\sigma_n| = 0$:

$$\exists\ n|\sigma_n| < \delta$$

$$\sigma_n \subset (c - \delta; c + \delta)$$

На концах σ_n $f(x)$ принимает значения разных знаков, но на концах $(c-\delta; c+\delta)$ знаки $f(x)$ совпадают - получили противоречие, а значит $f(c) = 0$.

33 Теорема о промежуточных значениях непрерывной на отрезке функции

Теорема.

$$\left.\begin{array}{c} f(x) \text{ - непрерывна на } [a; b] \\ \exists \min f(x) = f(x_1) = m, x_1 \in [a; b] \\ \exists \max f(x) = f(x_2) = M, x_2 \in [a; b] \end{array}\right| \Rightarrow \forall C \in (m; M)\ \exists x \in [a; b]\ f(x) = C$$

Доказательство.

Введём функцию $g(x) = f(x) - C$. Она будет непрерывна на $[x_1; x_2]$ (ну или на $[x_2; x_1]$), т.к. $f(x)$ непрерывна на $[a; b]$, а $[x_1; x_2]$ $([x_2; x_1]) \subset [a; b]$.

Тогда:

$$g(x_1) = m - C < 0$$

$$g(x_2) = M - C > 0$$

По теореме о переходе через ноль:

$$\exists x \in [x_1; x_2]\ g(x) = 0 \Rightarrow f(x) = C$$

34 Теорема о функции, обратной непрерывной монотонной

Определение.

Пусть дана функция $f(x)$ с областью определения $D(f)$ и областью значений $E(f)$.

Функция $g(x)$ - обратная к $f(x)$, если:

$$D(g) = E(f)$$

$$E(g) = D(f)$$

$$\forall x \in D(f)\ g(f(x)) = x$$

$$\forall x \in D(g)\ f(g(x)) = x$$

НДУ существования обратной функции.

$$\forall x_1, x_2 \in D(f), x_1 \neq x_2\ f(x_1) \neq f(x_2)$$

Теорема.

$$\left.\begin{array}{c} f(x) \text{ - строго монотонна и непрерывна на } [a;b] \\ f(a) = A \\ f(b) = B \end{array}\right| \Rightarrow \exists g(y)$$

$g(y)$ определена на $[A; B]$ (или $[B; A]$). При этом:

1. $g(y)$ также монотонна как $f(x)$

2. $g(y)$ непрерывна

Доказательство.

$g(y)$ существует по НДУ (строго монотонная функция принимает каждое значение единожды).

Докажем монотонность (пусть для определённости $f(x) \nearrow$).

Теорема утверждает, что $g(y)$ также будет возрастать. Предположим обратное:

$$\exists y_1, y_2 \in [A; B]\ y_1 < y_2 \wedge g(y_1) \geqslant g(y_2)$$

$$f(g(y_1)) \geqslant f(g(y_2))$$

$$y_1 \geqslant y_2$$

Противоречие.

Докажем непрерывность.

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall y\ |y - y_0| < \delta \Rightarrow |g(y) - g(y_0)| < \varepsilon$$

Точке y_0 соответствует точка x_0.

$$y_1 = f(x_0 - \varepsilon), y_2 = f(x_0 + \varepsilon)$$

$$\delta = \min\{y_2 - y_0, y_0 - y_1\}$$

Тогда:

$$y_1 < y < y_2$$

$$g(y_1) < g(y) < g(y_2)$$

$$x_0 - \varepsilon < g(y) < x_0 + \varepsilon$$

$$g(y_0) - \varepsilon < g(y) < g(y_0) + \varepsilon$$

35 Односторонние пределы. Классификация точек разрыва. Точки разрыва монотонных на отрезке функций

Односторонние пределы.

Слева:

$$\lim_{x \to x_0 - 0} f(x) = a$$

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \ \forall x \ x_0 - \delta < x < x_0 \Rightarrow |f(x) - a| < \varepsilon$$

Справа:

$$\lim_{x \to x_0 + 0} f(x) = a$$

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \ \forall x \ x_0 < x < x_0 + \delta \Rightarrow |f(x) - a| < \varepsilon$$

Классификация точек разрыва.

Устранимая.

$$\exists \lim_{x \to x_0 + 0} f(x) = \lim_{x \to x_0 - 0} f(x) \neq f(x_0)$$

Неустранимая 1-го рода.

$$\exists \lim_{x \to x_0 + 0} f(x) \neq \lim_{x \to x_0 - 0} f(x)$$

Неустранимая 2-го рода.

Все остальные случаи.

Теорема.

Если функция монотонна на отрезке и имеет на этом отрезке точку разрыва, то это точка разрыва 1-го рода.

Доказательство.

Рассмотрим функцию на $[a; x_0)$.

$$f(x) \leqslant f(x_0)$$

Тогда у множества значений функции есть супремум M. Докажем, что:

$$M = \lim_{x \to x_0 - 0} f(x)$$

$$\forall x \in [a; x_0)\ f(x) \leqslant M$$

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists x_1 \in [a; x_0)\ f(x_1) > M - \varepsilon$$

А так как функция монотонна:

$$\forall x > x_1, x < x_0\ M \geqslant f(x) \geqslant f(x_1) > M - \varepsilon$$

$$M - \varepsilon < f(x) \leqslant M$$

$$M - \varepsilon < f(x) < M + \varepsilon$$

$$\lim_{x \to x_0 - 0} f(x) = M$$

Аналогично доказывается, что предел справа равен инфимуму.

Теперь осталось доказать, что эти пределы не равны.

$$M \leqslant f(x_0) \leqslant m$$

Примечание: это супремум и инфимум разных множеств, поэтому такое неравенства не абсурд.

Если бы пределы были равны, то они были бы равны и $f(x_0)$, тогда точки разрыва бы вообще не существовало.

Пояснение: $f(x_0)$ всегда определена, это следует из определению монотонности (функция не может возрастать, если её следующее значение неопределено).

36 Модуль непрерывности. Равномерная непрерывность

Определение.

$$\begin{pmatrix} \delta > 0 \\ x_1, x_2 \in I \subset \mathbb{R} \\ |x_1 - x_2| < \delta \end{pmatrix} \omega(\delta) = \sup |f(x_1) - f(x_2)|$$

Пояснение: здесь I - просто какое-то множество, лежащее в множестве действительных чисел.

Пример.

$$f(x) = x^2, I = [0; 1]$$

$$\omega(\delta) = f(1) - f(1 - \delta) = 2\delta - \delta^2$$

$$\delta \to 0 \Rightarrow \omega(\delta) \to 0$$

Определение.

Функция $f(x)$ называется равномерно непрерывной на I, если $\omega(\delta) \to 0, \delta \to 0$

или

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \ \forall x_1, x_2 \in I \ |x_1 - x_2| < \delta \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$$

37 Равномерная непрерывность функции на отрезке

Теорема.

$$f(x) \text{ - непрерывна на } [a; b] \Rightarrow f(x) \text{ - равномерно непрерывна на } [a; b]$$

Доказательство.

Предположим обратное, т.е. нашлась $f(x)$, непрерывная на $[a; b]$, но не равномерно непрерывная на нём же.

$$\exists \varepsilon > 0 \ \forall \delta > 0 \ \exists x_1, x_2 \in [a;b] \ |x_1 - x_2| < \delta \wedge |f(x_1) - f(x_2)| \geqslant \varepsilon$$

Возьмём $\delta = \frac{1}{n}$.

$$\exists x'_n, x''_n, \ |x'_n - x''_n| < \frac{1}{n} \wedge |f(x'_n) - f(x''_n)| \geqslant \varepsilon$$

Выше заданы две последовательности: $\{x'_n\}$ и $\{x''_n\}$.

Рассмотрим $\{x'_n\}$.

$\{x'_n\}$ - ограничена, т.к. $x'_n \in [a;b]$. Тогда из неё можно выделить сходящуюся подпоследовательность.

$$x'_{n_k} \to x_0 \in [a;b]$$

Аналогично для $\{x''_n\}$.

При этом:

$$|x'_{n_k} - x''_{n_k}| < \frac{1}{n_k}$$

Тогда $x''_{n_k} \to x_0 \in [a;b]$ (это тот же самый x_0).

$$x'_{n_k} \to x_0 \Rightarrow f(x'_{n_k}) \to f(x_0)$$

$$x''_{n_k} \to x_0 \Rightarrow f(x''_{n_k}) \to f(x_0)$$

Тогда:

$$|f(x'_{n_k}) - f(x''_{n_k})| \to 0$$

Но по нашему предположению:

$$|f(x'_{n_k}) - f(x''_{n_k})| \geqslant \varepsilon > 0$$

Противоречие.